

相关研究

《金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（六）——利用数据挖掘构建热点主题组合》2019.12.05

《泰康沪深 300ETF 投资价值分析》2019.12.01

《CTA 多因子策略反思与改进方向——从三季度大幅回撤说起》2019.11.28

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

分析师:梁镇

Tel:(021)23219449

Email:lz11936@htsec.com

证书:S0850519110004

分析师:张振岗

Tel:(021)23154386

Email:zzg11641@htsec.com

证书:S0850519050001

分析师:余浩淼

Tel:(021)23219883

Email:yhm9591@htsec.com

证书:S0850516050004

基本面量化研究（二）——特斯拉产业链解析

投资要点:

本文采用 FactSet 深度行业分类（RBICS）和供应链关系（Supply Chain Relationships）数据库，以偏宏观和量化的方式，对特斯拉产业链进行解析。

- **特斯拉业务结构分析。**从产品线上来看，特斯拉是一家集周期性消费品、金融、工业、公用事业于一体的综合性企业。这样的产品线是由特斯拉及其 450 余家子公司共同构成的，其中除了母公司 Tesla Inc，两个子公司 Tesla Energy Operations Inc 和 Maxwell Technologies Inc 也至关重要。从财报披露的业务线来看，Tesla Inc 的主营业务是替代能源小轿车制造、动力总成制造、光伏和太阳能电池及系统供应商、租赁服务。其中，替代能源小轿车制造的营收占比超过 80%。Tesla Energy Operations Inc 是特斯拉 2016 年收购美国太阳能公司 SolarCity 后更名的公司，主要业务是能源公用事业。Maxwell Technologies Inc 是特斯拉 2019 年初收购的美国电池技术公司，主要产品为超级电容器和高压电容器。以上三家公司共同构成了特斯拉在周期性消费品上的主营业务、能源公用事业和超级电池上的业务布局。
- **特斯拉供应链结构分析。**特斯拉供应商数量较多，一级供应商共计 89 个，二级供应商共计 1195 个。从地区来看，特斯拉的供应商一直以美国公司为主，但是 2016 年之后的数量和占比均由增转降。同期，中国供应商数量不断增多。截至 2019 年 9 月，特斯拉中国供应商的占比达到 22.47%，仅次于美国的 31.46%。从公司类型来看，特斯拉供应商中，上市公司一直保持较高的比例。截至 2019 年 9 月，上市公司占比接近 90%。其中，中国上市公司占比的增长趋势明显。从行业分类来看，特斯拉一级供应商多分布在工业和科技行业。其中，增长最快的业务是汽车内部产品、底盘车身制造和动力总成制造。特斯拉的 A 股一、二级供应商主要集中在电子元器件、汽车、基础化工、机械、电力设备等行业。其中，从事电子材料制造的供应商数量增长较快。在因子暴露上，特斯拉 A 股表现出高盈利、低成长、低估值、大市值的特征。
- **特斯拉 A 股投资机会分析。**采用特斯拉所有 A 股一级供应商构建投资组合，其表现显著优于汽车行业指数、Wind 新能源汽车指数和 Wind 特斯拉概念指数，年化超额收益分别为 5.93%、16.15%和 4.29%。今年以来，特斯拉供应商组合表现良好，年化收益 29.96%，夏普比 0.97，收益回撤比 2.97。
- **风险提示。**数据挖掘是从历史先验数据获取经验模型的方法，存在模型失效可能。

目 录

1. 特斯拉主营业务结构分析	6
2. 特斯拉供应链结构分析	8
2.1 特斯拉供应商的地区分布	9
2.2 特斯拉供应商的类型分布	10
2.3 特斯拉供应商的上市地区分布	11
2.4 特斯拉供应商的行业分类特征	12
2.4.1 全球一级供应商	12
2.4.2 A 股一、二级供应商	13
2.5 特斯拉 A 股一、二级供应商的基本面特征	14
3. 特斯拉产业链投资机会分析	15
4. 总结与讨论	17
5. 风险提示	17

图目录

图 1	特斯拉业务线.....	6
图 2	特斯拉子公司部分展示	7
图 3	特斯拉主营业务结构	7
图 4	特斯拉非科技业务结构（公用事业）	8
图 5	特斯拉非科技业务结构（工业）	8
图 6	特斯拉供应商网络部分展示（2019.09）	9
图 7	特斯拉供应商的地区分布变化（个）	10
图 8	特斯拉供应商的地区分布占比变化	10
图 9	特斯拉供应商的地区分布（个，2019.09）	10
图 10	特斯拉供应商的地区分布占比（2019.09）	10
图 11	特斯拉供应商的类型分布变化（个）	10
图 12	特斯拉供应商的类型分布占比变化	10
图 13	特斯拉供应商的类型分布（个，2019.09）	11
图 14	特斯拉供应商的类型分布占比（2019.09）	11
图 15	特斯拉供应商的上市地区分布变化（个）	11
图 16	特斯拉供应商的上市地区分布占比变化	11
图 17	特斯拉供应商的上市地区分布（个，2019.09）	11
图 18	特斯拉供应商的上市地区分布占比（2019.09）	11
图 19	特斯拉一级供应商的行业分布变化（个）	12
图 20	特斯拉一级供应商的行业分布占比变化	12
图 21	特斯拉一级供应商的行业分布（个，2019.09）	12
图 22	特斯拉一级供应商的行业分布占比（2019.09）	12
图 23	特斯拉 A 股供应商的行业分布变化（个）	13
图 24	特斯拉 A 股供应商的行业分布占比变化	13
图 25	特斯拉 A 股供应商的行业分布（个，2019）	14
图 26	特斯拉 A 股供应商的行业分布占比（2019.09）	14
图 27	特斯拉 A 股供应商的盈利特征（%，2015Q1-2019Q3）	15
图 28	特斯拉 A 股供应商的成长特征（2015Q1-2019Q3）	15
图 29	特斯拉 A 股供应商的相对估值水平（2015Q1-2019Q3）	15
图 30	特斯拉 A 股供应商的相对市值水平（2015Q1-2019Q3）	15

图 31	特斯拉供应商组合和基准指数净值对比	16
------	-------------------------	----

表目录

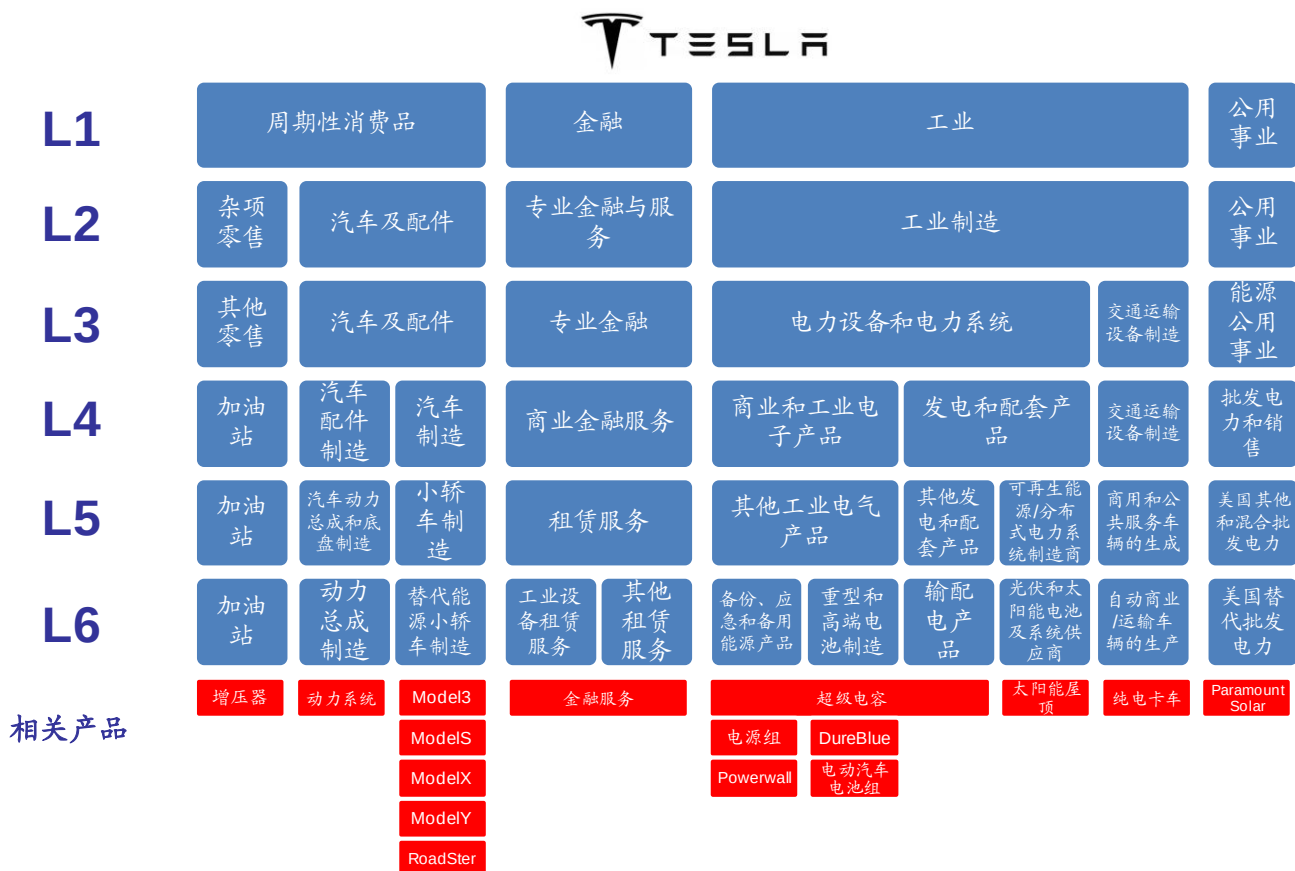
表 1	特斯拉一级供应商中产品/业务分类 Top10 (2015.12-2019.09)	13
表 2	特斯拉 A 股供应商中产品/业务分类 Top10 (2015.12-2019.09)	14
表 3	特斯拉供应商组合 (2019.09)	15
表 4	特斯拉供应商组合和基准指数收益风险特征 (2017.01-2019.11)	16
表 5	2019 年特斯拉供应商组合和基准指数收益风险特征 (2019.11)	17

1. 特斯拉主营业务结构分析

我们采用 FactSet 的深度行业分类（FactSet Revere Business and Industry Classification System，以下简称 RBICS）数据库分析特斯拉的主营业务结构。

如下图所示，从终端产品向上归集，可以发现特斯拉是一家集周期性消费品、金融、工业、公用事业于一体的综合性企业。在周期性消费品上，特斯拉的主要业务是汽车制造，包括 RoadSter、最新的 Model3 等新能源汽车。此外，特斯拉还涉及动力系统和增压器产品。在金融上，特斯拉的业务为金融服务，包括贷款购车时的金融方案和融资租赁方案。在工业上，特斯拉的产品主要为超级电容和太阳能屋顶，以及纯电卡车项目，比如最近新出的电动皮卡。在公用事业上，特斯拉的业务为一些替代能源的大规模发电项目。

图1 特斯拉业务线



资料来源：FactSet，海通证券研究所

特斯拉上述丰富、庞大的产品线是由特斯拉及其 450 余家子公司共同构成的（见下图）。其中，除了母公司 Tesla Inc，两个子公司 Tesla Energy Operations Inc 和 Maxwell Technologies Inc 也至关重要。后文的研究将主要基于这三个主体展开。

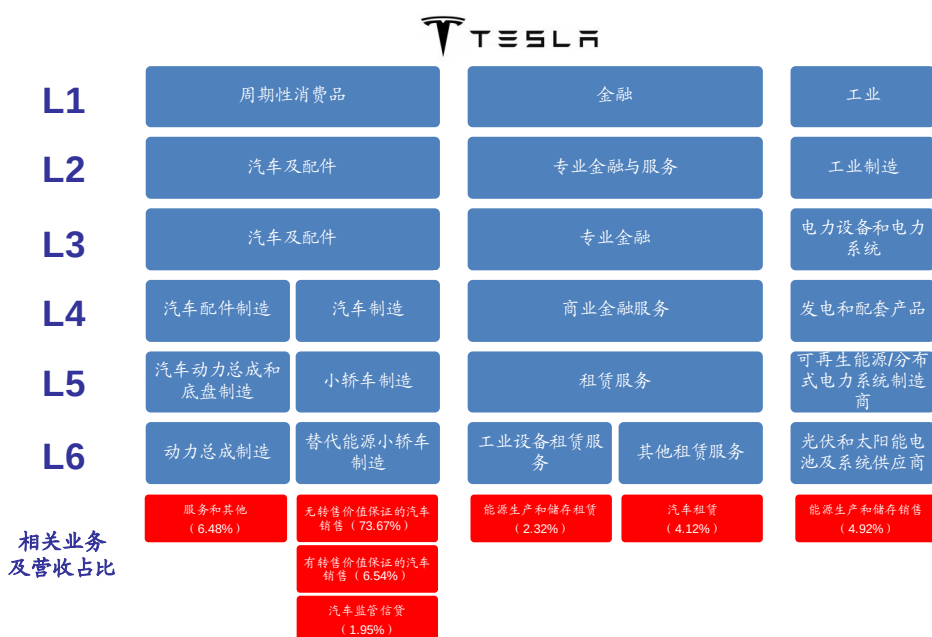
图2 特斯拉子公司部分展示



资料来源: FactSet, 海通证券研究所

从财报披露的业务线上来看, 特斯拉 (Tesla Inc) 的主营业务是替代能源小轿车制造、动力总成制造、光伏和太阳能电池及系统供应商、租赁服务。其中, 替代能源小轿车制造的营收占比超过 80%。

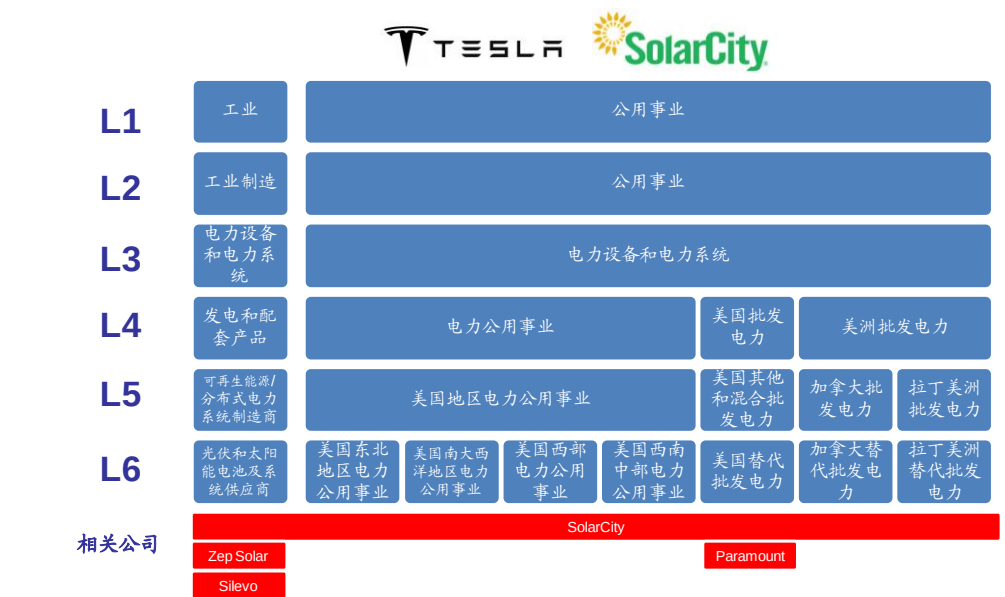
图3 特斯拉主营业务结构



资料来源: FactSet, 海通证券研究所

此外，特斯拉在能源公用事业上也有布局。2016 年，特斯拉收购了美国太阳能公司 SolarCity，并更名为特斯拉能源运营公司（Tesla Energy Operations Inc）。该公司的主要业务是能源公用事业、光伏和太阳能电池及系统供应商。

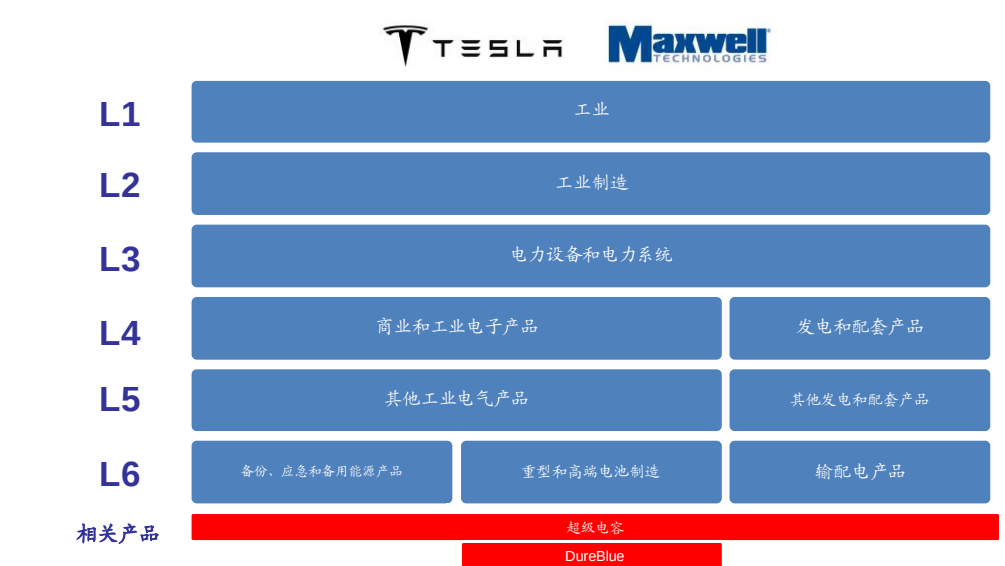
图4 特斯拉非科技业务结构（公用事业）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

2019 年初，特斯拉收购了美国电池技术公司麦斯威尔科技（Maxwell Technologies Inc），进一步扩展在超级电池上的布局。该公司的主要产品为超级电容器和高压电容器。

图5 特斯拉非科技业务结构（工业）



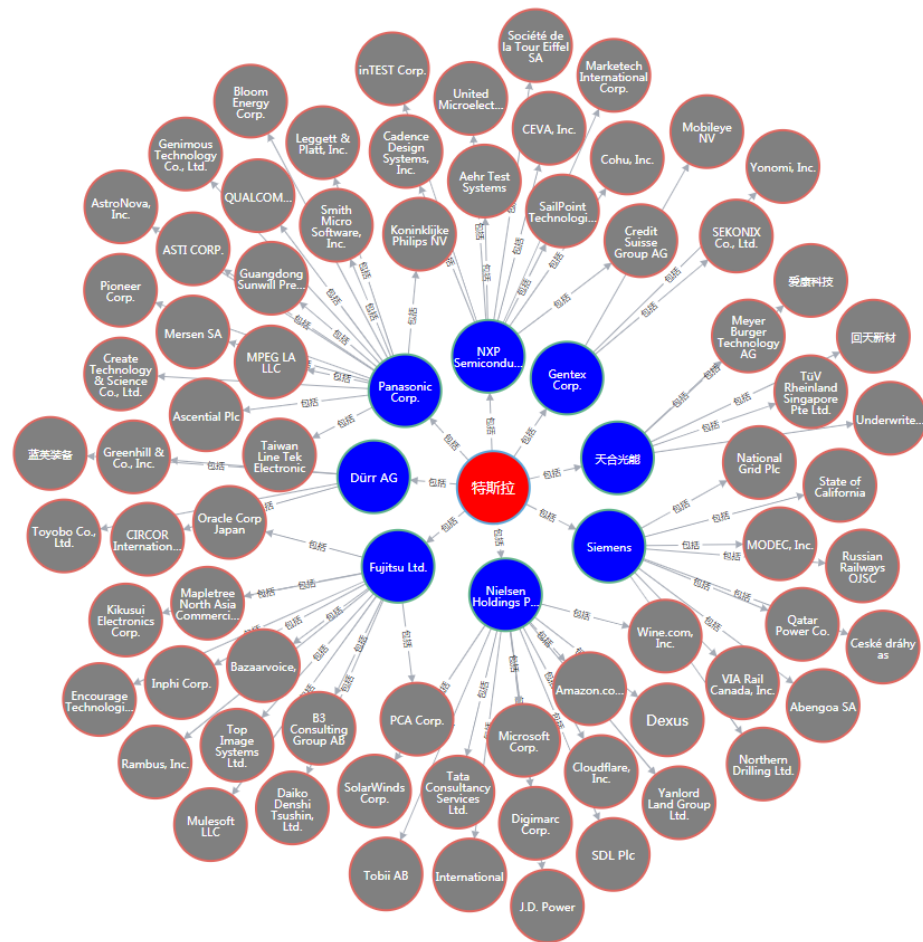
资料来源：FactSet，海通证券研究所

以上三家公司共同构成了特斯拉在周期性消费品的主营业务、能源公用事业和超级电池上的业务布局。

2. 特斯拉供应链结构分析

下图为特斯拉一、二级供应商的部分展示。截至 2019 年 9 月底，FactSet 数据库中记录的特斯拉一级供应商共 89 个，二级供应商 1195 个。考虑到二级供应商的数量级和影响程度，本节主要分析特斯拉的一级供应商结构。

图6 特斯拉供应商网络部分展示 (2019.09)

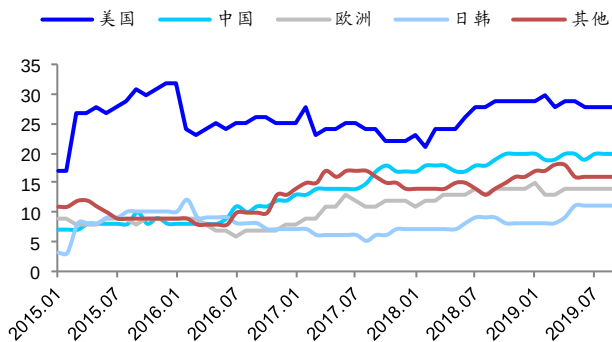


资料来源: FactSet, 海通证券研究所

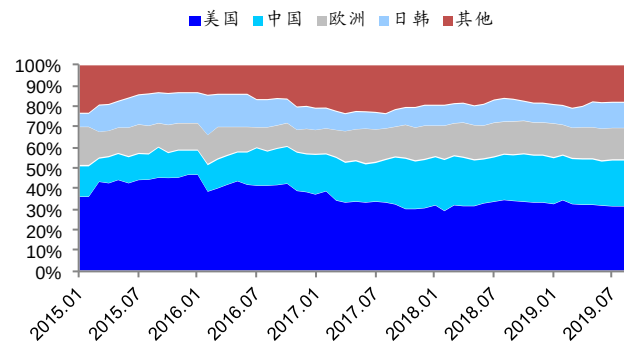
2.1 特斯拉供应商的地区分布

如以下图 7-图 10 所示, 特斯拉的供应商以美国公司为主。2015 年 1 月, 特斯拉的美国供应商有 17 家, 占比达到 36.17%; 欧洲供应商有 9 家, 占比为 19.15%; 而中国供应商仅有 7 家, 占比仅为 14.89%。近年来, 特斯拉供应商中的美国公司占比基本保持在 30%-40%之间, 而中国公司的占比则持续增加。

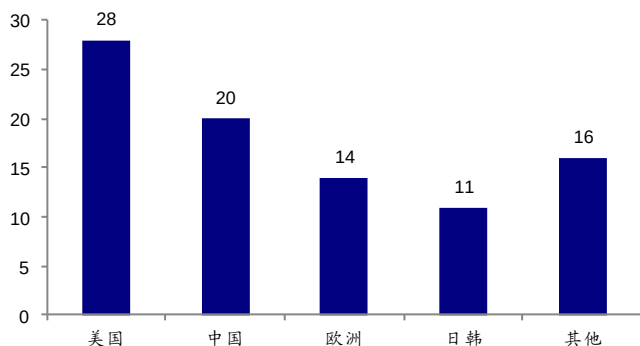
截至 2019 年 9 月, 在特斯拉的 89 家供应商中, 中国公司的数量为 20 家, 仅次于美国的 28 家。除此以外, 还有欧洲公司 14 家, 日韩公司 11 家, 其他地区公司 16 家。从占比来看, 美国公司为 31.46%, 中国公司为 22.47%, 欧洲公司为 15.73%, 日韩公司为 12.36%, 其他地区公司为 17.98%。

图7 特斯拉供应商的地区分布变化（个）


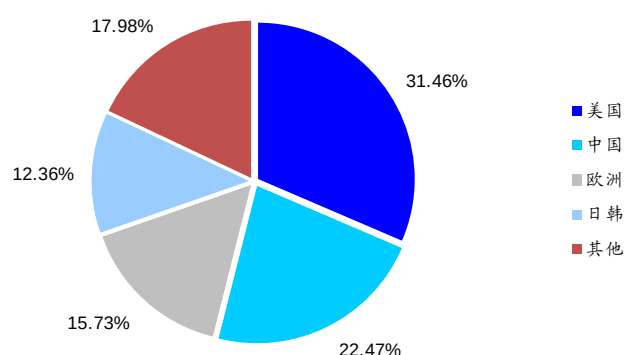
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图8 特斯拉供应商的地区分布占比变化


资料来源：FactSet，海通证券研究所

图9 特斯拉供应商的地区分布（个，2019.09）


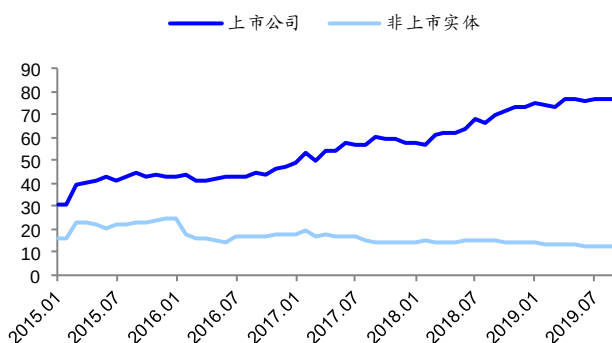
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图10 特斯拉供应商的地区分布占比（2019.09）


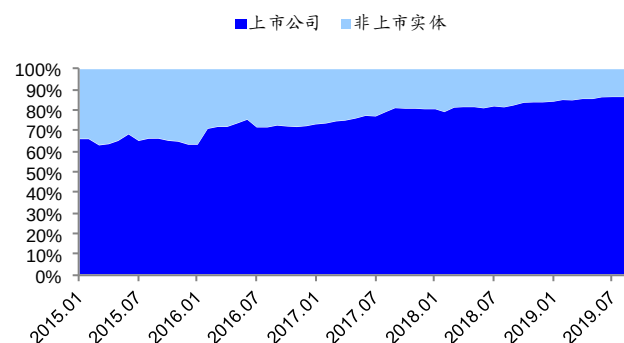
资料来源：FactSet，海通证券研究所

2.2 特斯拉供应商的类型分布

从类型来看，特斯拉的绝大部分供应商均为上市公司，且上市公司的比例也在逐年提升。2015年1月，特斯拉供应商中的上市公司和非上市实体的数量分别为31和16，占比分别为65.96%和34.04%。截至2019年9月，两者的数量分别为77和12，占比分别为86.52%和13.48%。

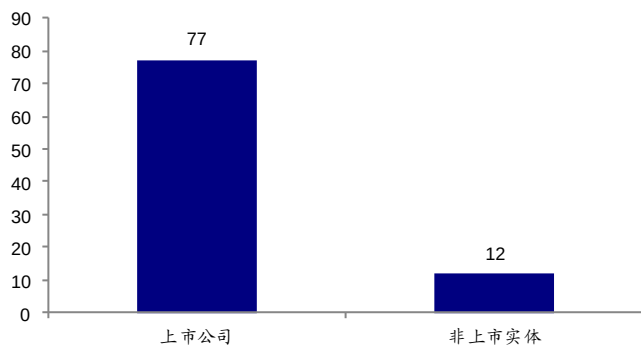
图11 特斯拉供应商的类型分布变化（个）


资料来源：FactSet，海通证券研究所

图12 特斯拉供应商的类型分布占比变化


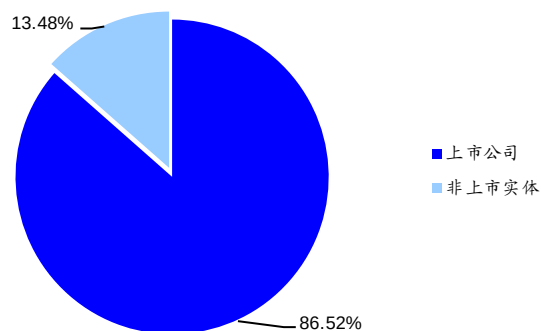
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图13 特斯拉供应商的类型分布（个，2019.09）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

图14 特斯拉供应商的类型分布占比（2019.09）



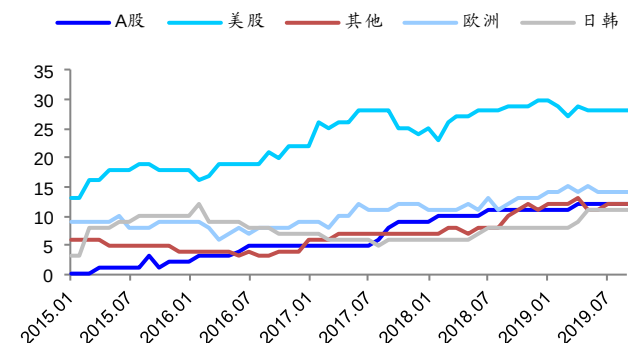
资料来源：FactSet，海通证券研究所

2.3 特斯拉供应商的上市地区分布

特斯拉供应商中上市公司的地区分布特征和所有供应商非常类似，呈现出中国公司的数量和占比不断上升，欧洲和其他地区公司的占比下降的显著趋势。2015年1月，特斯拉上市供应商中，美股公司13家，占比达到41.94%。彼时，还没有A股上市公司。

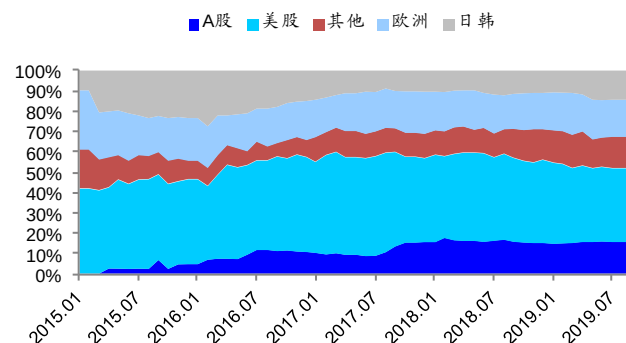
截至2019年9月，特斯拉的美股供应商数量依旧最高，总计28家，占比36.36%。欧洲上市公司次之，为14家，占比18.18%。单一市场中，A股的数量仅次于美股，占比15.58%。

图15 特斯拉供应商的上市地区分布变化（个）



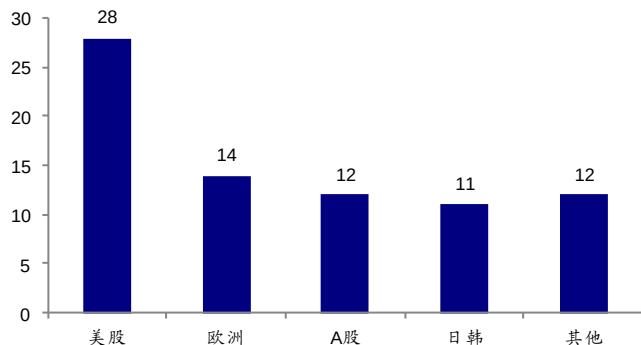
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图16 特斯拉供应商的上市地区分布占比变化



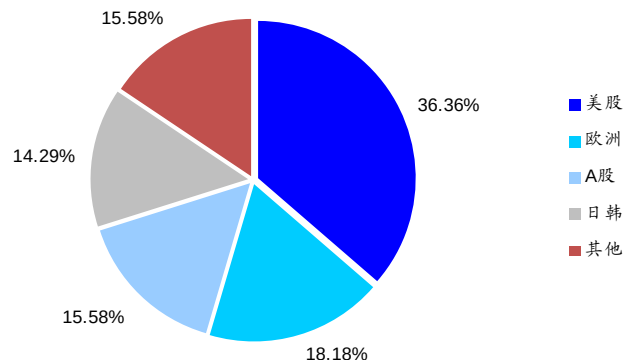
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图17 特斯拉供应商的上市地区分布（个，2019.09）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

图18 特斯拉供应商的上市地区分布占比（2019.09）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

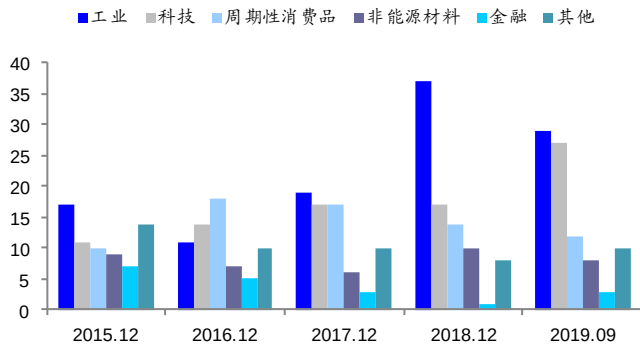
2.4 特斯拉供应商的行业分类特征

2.4.1 全球一级供应商

本节进一步分析特斯拉供应商近年来的结构变化。根据深度行业分类（RIBICS）数据库，我们首先提取特斯拉所有一级供应商的第一级行业分类信息。

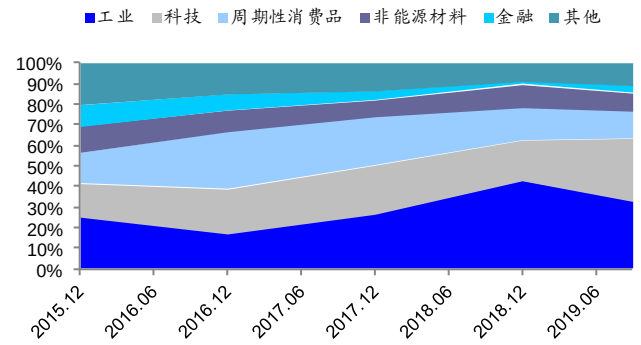
如以下图 19-图 22 所示，特斯拉的供应商主要集中在工业、科技、周期性消费品和非能源材料 4 大领域。截至 2019 年 9 月，在工业和科技这两个行业中，特斯拉供应商的数量分别为 29 家和 27 家，占比分别为 32.58%和 30.24%。

图19 特斯拉一级供应商的行业分布变化（个）



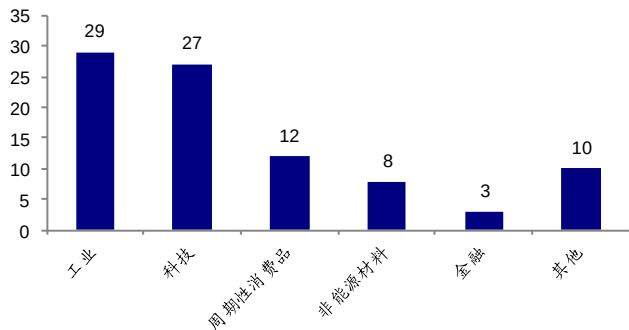
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图20 特斯拉一级供应商的行业分布占比变化



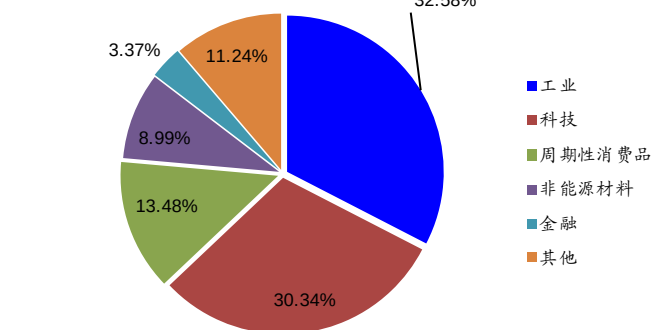
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图21 特斯拉一级供应商的行业分布（个，2019.09）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

图22 特斯拉一级供应商的行业分布占比（2019.09）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

为了更加深入地分析特斯拉供应商的行业特征，我们提取每一家供应商公司的第六级行业分类，即产品线/业务线。其次，在每一个时点上统计每一条产品线/业务线出现的次数，并除以供应商总数，得到出现频率。最后，选取 2015 年底至 2019 年 9 月底，出现频率最高的 10 个产品线/业务线，列于下表。

从供应商结构的变化可以追踪特斯拉自身业务的调整和发展。2015 年底，光伏和太阳能电池及系统供应商这个行业分类在供应商中的出现频率排名第一，达到 18%。但此后逐年下降，18、19 年仅为 10%左右。若从数量来看，2015 年底，该行业内为特斯拉供货的有 10 家公司，2016 年之后便降至 7-8 家。

发生这一变化的主因是特斯拉在 2015 年成立了 Tesla Energy 业务单元，并在 2016 年 8 月收购了美国太阳能发电系统供应商 SolarCity，更名为特斯拉能源运营公司(Tesla Energy Operations Inc)。这起收购使得特斯拉在可持续能源解决方案上形成了闭环，导致对于光伏和太阳能电池及系统供应商的需求从 2016 年开始逐渐减弱。

表 1 特斯拉一级供应商中产品/业务分类 Top10 (2015.12-2019.09)

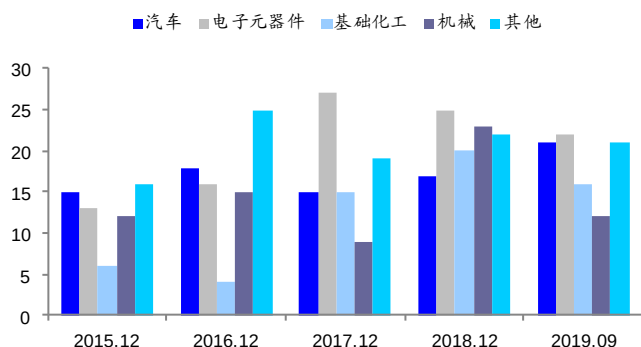
	2015.12	2016.12	2017.12	2018.12	2019.09
1	光伏和太阳能电池及系统供应商(18%)	汽车内部产品(16%)	底盘和车身制造(23%)	汽车内部产品(25%)	汽车内部产品(25%)
2	汽车内部产品(13%)	光伏和太阳能电池及系统供应商(12%)	汽车内部产品(22%)	底盘和车身制造(24%)	底盘和车身制造(22%)
3	电气系统和设备制造(9%)	其他模块和子组件电子部件(12%)	商用/公共服务车辆部件制造商(22%)	商用/公共服务车辆部件制造商(23%)	动力总成和底盘热管理产品(22%)
4	房屋建筑商(9%)	电气系统和设备制造(11%)	光伏和太阳能电池及系统供应商(14%)	动力总成和底盘热管理产品(18%)	商用/公共服务车辆部件制造商(16%)
5	汽车生产商(7%)	底盘和车身制造(11%)	动力总成和底盘热管理产品(14%)	汽车外部产品(11%)	其他模块和子组件电子部件(12%)
6	其他模块和子组件电子部件(7%)	工业机器人和机器人装配线制造商(11%)	汽车外部产品(14%)	飞机结构和复合材料部件制造商(11%)	监控传感器/仪表产品(12%)
7	加工厂、公用设施和能源建设(7%)	物料搬运/输送设备制造(9%)	监控传感器/仪表产品(13%)	自然资源/建筑构件产品(11%)	光伏和太阳能电池及系统供应商(11%)
8	房地产开发商(7%)	特种模拟和混合信号半导体(9%)	飞机结构和复合材料部件制造商(13%)	其他模块和子组件电子部件(11%)	电子互连组件(10%)
9	粘合剂和密封剂制造(5%)	房地产开发商(7%)	动力总成制造(11%)	电子互连组件(11%)	电气系统和设备制造(10%)
10	音响电子制造(5%)	备用、应急和备用电源产品(7%)	电气系统和设备制造(9%)	光伏和太阳能电池及系统供应商(10%)	特种模拟和混合信号半导体(10%)

资料来源: FactSet, 海通证券研究所

2.4.2 A 股一、二级供应商

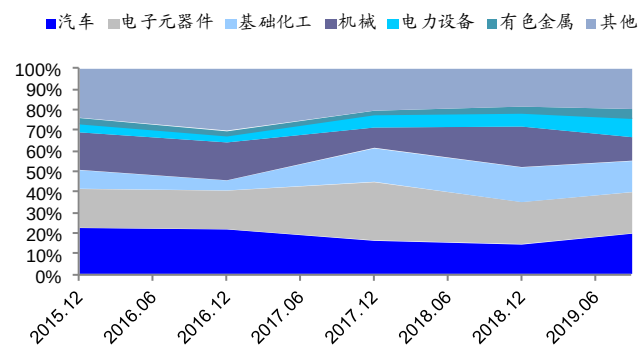
考虑到特斯拉的 A 股一级供应商数量较少,我们在纳入二级供应商后,分析特斯拉 A 股供应商的结构变化。如以下图 23-图 26 所示,根据中信一级行业分类,特斯拉的 A 股一、二级供应商的单一行业集中度并不高,但汽车、电子元器件、基础化工和机械,这 4 个行业的占比合计一直保持在 70%上下。

图23 特斯拉 A 股供应商的行业分布变化 (个)



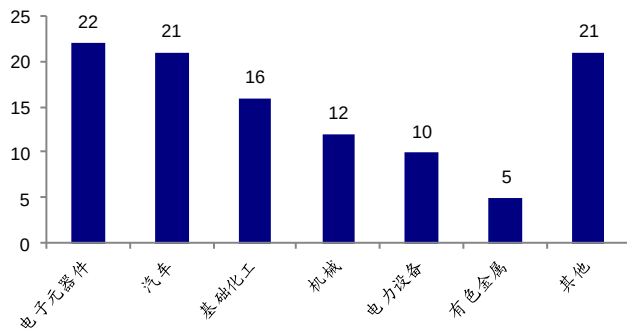
资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

图24 特斯拉 A 股供应商的行业分布占比变化



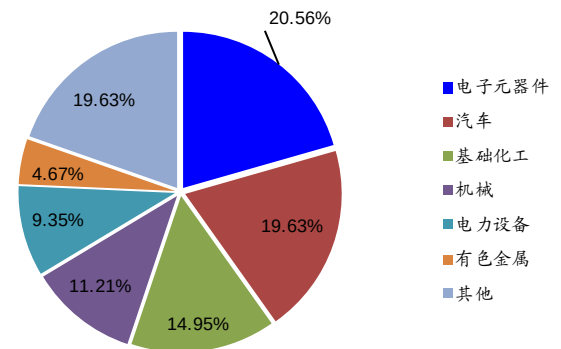
资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

图25 特斯拉 A 股供应商的行业分布（个，2019）



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

图26 特斯拉 A 股供应商的行业分布占比（2019.09）



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

相比于特斯拉的全球一级供应商体系，特斯拉 A 股一、二级供应商的业务分散度更高，但主要业务同样集中在汽车内部产品、底盘和车身制造、动力总成制造等方面。值得注意的是，有相当一部分特斯拉的 A 股二级供应商从事电子材料制造，即用于制造电子产品的材料，如，印刷电路板和电池，材料包括层压材料、特种泡沫材料和微孔膜等。

表 2 特斯拉 A 股供应商中产品/业务分类 Top10（2015.12-2019.09）

	2015.12	2016.12	2017.12	2018.12	2019.9
1	底盘和车身制造(13%)	汽车内部产品(13%)	汽车内部产品(11%)	汽车内部产品(13%)	汽车内部产品(17%)
2	汽车外部产品(10%)	底盘和车身制造(12%)	电子材料制造(11%)	电子材料制造(13%)	电子材料制造(11%)
3	汽车内部产品(10%)	动力总成制造(8%)	其他模块和子组件电子部件(9%)	其他模块和子组件电子部件(10%)	商用/公共服务车辆部件制造商(11%)
4	动力总成制造(9%)	汽车外部产品(7%)	其他有机化学品制造商(9%)	基本塑料片、薄膜和形状产品(10%)	基本塑料片、薄膜和形状产品(9%)
5	电子材料制造(6%)	工业机器人和机器人装配线制造商(7%)	基本塑料片、薄膜和形状产品(8%)	商用/公共服务车辆部件制造商(9%)	动力总成制造(9%)
6	多类型机动车零部件制造商(6%)	电子材料制造(6%)	动力总成制造(6%)	铁路设备制造商(9%)	底盘和车身制造(9%)
7	其他有机化学品制造商(6%)	多类型机动车零部件制造商(6%)	汽车外部产品(6%)	其他有机化学品制造商(8%)	其他模块和子组件电子部件(8%)
8	基本塑料片、薄膜和形状产品(4%)	物流和供应链服务提供商(6%)	物流和供应链服务提供商(6%)	塑料树脂及材料制造(8%)	其他有机化学品制造商(7%)
9	铜衍生结构形状制造(4%)	其他模块和子组件电子部件(6%)	其他有色金属制品制造(6%)	动力总成制造(7%)	塑料树脂及材料制造(7%)
10	其他无源电容器电子元件(4%)	动力总成和底盘热管理产品(5%)	塑料树脂及材料制造(6%)	物流和供应链服务提供商(6%)	物流和供应链服务提供商(7%)

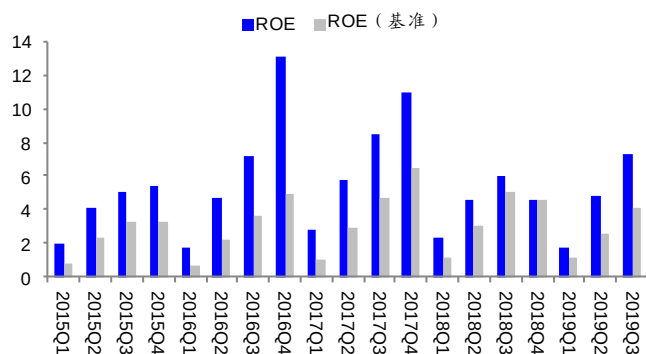
资料来源：FactSet, 海通证券研究所

2.5 特斯拉 A 股一、二级供应商的基本面特征

将特斯拉所有 A 股一、二级供应商视为一个组合，每家供应商所属中信一级行业的其余股票合并为基准组合。首先，比较这两个组合在盈利（ROE）、成长（净利润增速）2 个基本面指标上的差异。（组合的 ROE 采用整体法计算，净利润增速为组合中每个股票的均值。）

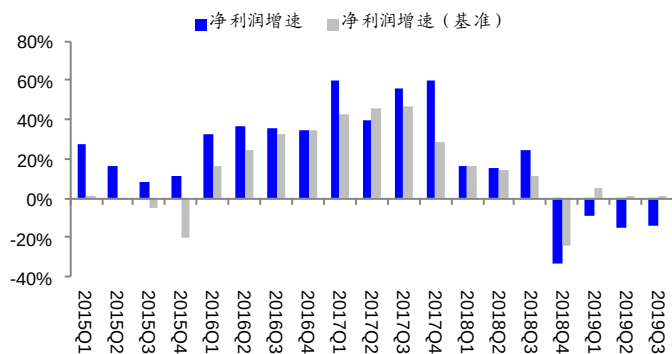
如以下图 27-图 28 所示，和基准相比，特斯拉 A 股供应商盈利水平较高，2015 年以来每个季度均高于基准。但净利润增速在 2019 年表现较差，显著低于基准。

图27 特斯拉 A 股供应商的盈利特征（%，2015Q1-2019Q3）



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

图28 特斯拉 A 股供应商的成长特征（2015Q1-2019Q3）

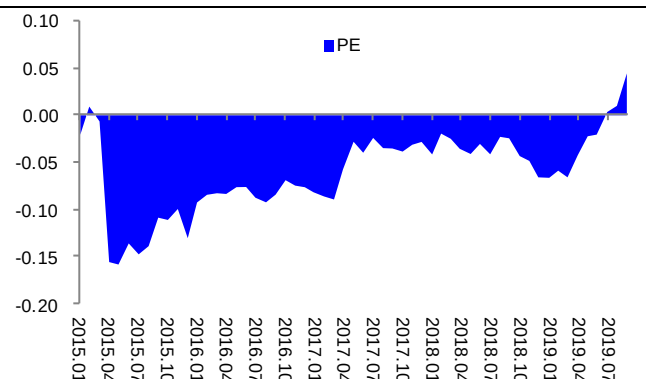


资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

为了方便比较和展示，我们首先计算特斯拉 A 股一、二级供应商股票池中和基准股票池中每家公司的估值/市值分位点，然后分别求均值，得到特斯拉 A 股供应商组合和基准股票组合的整体估值/市值水平，最后相减得到相对估值水平和相对市值水平。

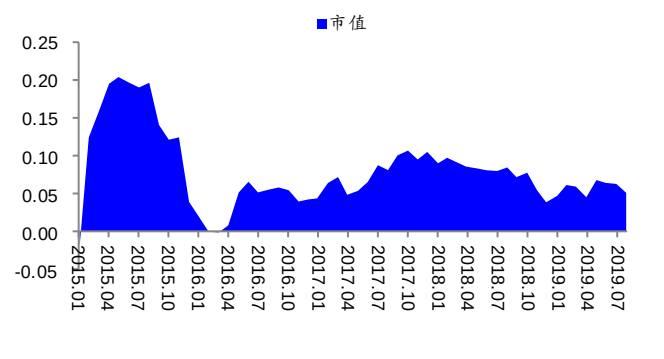
如以下图 29-图 30 所示，2019 年第三季度，特斯拉 A 股供应商的整体估值水平短期快速上升。但相比基准，整体上仍呈现出低估值、大市值的特征。

图29 特斯拉 A 股供应商的相对估值水平（2015Q1-2019Q3）



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

图30 特斯拉 A 股供应商的相对市值水平（2015Q1-2019Q3）



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

3. 特斯拉产业链投资机会分析

对不能参与美股的大部分国内投资者而言，想要把握特斯拉的投资机会，只能从其与 A 股相关的产业链入手。我们采用上文整理的特斯拉 A 股一级供应商，构建了一个特斯拉供应商组合，具体成分股如下表所示。

表 3 特斯拉供应商组合（2019.09）

代码	简称	纳入时间	客户
000821.SZ	京山轻机	2018 年 10 月	特斯拉
000988.SZ	华工科技	2017 年 8 月	特斯拉
002048.SZ	宁波华翔	2017 年 10 月	特斯拉
002056.SZ	横店东磁	2018 年 7 月	特斯拉
002085.SZ	万丰奥威	2016 年 6 月	特斯拉
002196.SZ	方正电机	2018 年 10 月	特斯拉
002384.SZ	东山精密	2016 年 7 月	特斯拉
002405.SZ	四维图新	2018 年 8 月	特斯拉
002460.SZ	赣锋锂业	2019 年 4 月	特斯拉
002510.SZ	天汽模	2015 年 11 月	特斯拉
002610.SZ	爱康科技	2017 年 11 月	特斯拉

002709.SZ	天赐材料	2017 年 9 月	特斯拉
300293.SZ	蓝英装备	2018 年 11 月	特斯拉
300328.SZ	宜安科技	2016 年 2 月	特斯拉
600699.SH	均胜电子	2016 年 7 月	特斯拉
600869.SH	智慧能源	2015 年 4 月	特斯拉
601689.SH	拓普集团	2017 年 9 月	特斯拉
000333.SZ	美的集团	2016 年 6 月	特斯拉
000021.SZ	深科技	2017 年 6 月	麦斯威尔
300037.SZ	新宙邦	2015 年 9 月	麦斯威尔
601766.SH	中国中车	2018 年 2 月	麦斯威尔

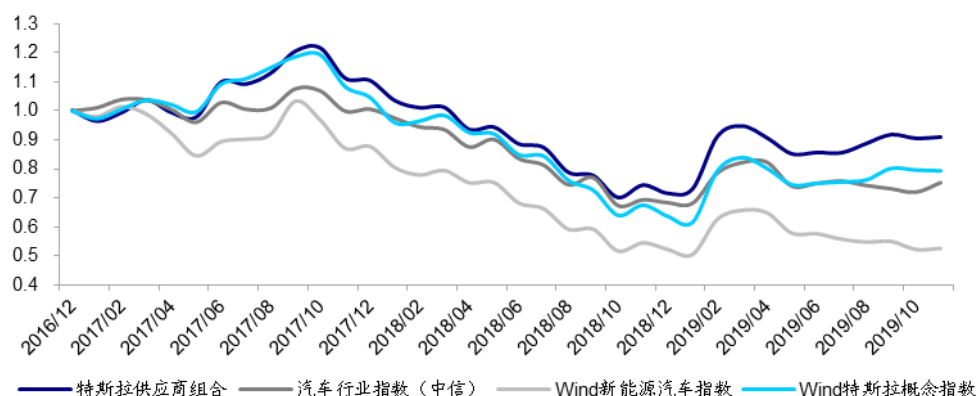
资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

由上表可见,对于特斯拉和麦斯威尔,我们都可以找到与它们相关的 A 股上市公司。在构建组合的过程中,为了尽可能避免遗漏,我们纳入了历史上所有和特斯拉有过供应商关系的实体,因此股票数量大于上文的统计结果。这么做的原因是,我们发现,大部分特斯拉曾经的供应商虽然当前未被 FactSet 标记,但依然可能和特斯拉保持合作关系。

此外,根据 FactSet 供应链和母子公司数据,美的集团是因为收购了德国库卡机器人公司被间接纳入,它和特斯拉的供应链关系是为特斯拉提供自动化机器人。中国中车则是因为和特斯拉的重要子公司麦斯威尔有合作关系(制造业和研究支持)而被纳入。

下图展示了 2017.01-2019.11 期间,特斯拉供应商组合(月末调整,等权)、汽车行业指数(中信)、Wind 新能源汽车指数、Wind 特斯拉概念指数的累计净值。

图31 特斯拉供应商组合和基准指数净值对比



资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

由上图可见,特斯拉供应商组合的业绩表现显著优于三个基准指数。如下表所示,收益方面,组合相对汽车行业指数(中信)、Wind 新能源汽车指数和 Wind 特斯拉概念指数的年化超额收益分别为 5.93%、16.15%和 4.29%。风险方面,组合的年化波动率仅次于汽车行业指数(中信),相对 Wind 特斯拉概念指数下降了 2 个百分点;最大回撤相对 Wind 特斯拉概念指数减少了约 6 个百分点。

表 4 特斯拉供应商组合和基准指数收益风险特征 (2017.01-2019.11)

	特斯拉供应商组合	汽车行业指数	Wind 新能源汽车指数	Wind 特斯拉概念指数
累计收益	-9.20%	-24.87%	-47.48%	-20.75%
年化收益率	-3.17%	-9.09%	-19.32%	-7.46%
年化波动率	22.60%	18.19%	24.53%	24.67%
最大回撤	42.40%	37.57%	51.31%	48.52%
胜率	45.71%	42.86%	40.00%	45.71%
盈亏比	0.88	0.64	0.48	0.74

资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

今年以来，特斯拉供应商组合同样表现突出。年化收益达 29.96%，相对汽车行业指数的超额收益接近 19%；年化波动率 27.89%，仅高于汽车行业指数（中信）；夏普比 0.97，收益回撤比 2.97，相对 Wind 特斯拉概念指数均有显著的提升。以上结果说明，本文构建的特斯拉供应商组合能更加准确地把握住市场的热点。

表 5 2019 年特斯拉供应商组合和基准指数收益风险特征（2019.11）

	特斯拉供应商组合	汽车行业指数	Wind 新能源汽车指数	Wind 特斯拉概念指数
累计收益	27.16%	10.19%	0.73%	24.75%
年化收益率	29.96%	11.17%	0.80%	27.29%
年化波动率	27.89%	21.33%	30.60%	33.19%
夏普比	0.97	0.38	-0.07	0.73
最大回撤	10.11%	12.58%	20.65%	11.20%
收益回撤比	2.97	0.89	0.04	2.44
胜率	63.64%	54.55%	36.36%	54.55%
盈亏比	2.77	1.57	1.02	2.28

资料来源：FactSet，Wind，海通证券研究所

4. 总结与讨论

本文基于 FactSet 数据库对特斯拉产业链进行了偏量化的解析。

从业务结构来看，特斯拉是一家集周期性消费品、金融、工业、公用事业于一身的综合性企业。

从供应链结构来看，特斯拉供应商中，中国公司及 A 股公司的占比增长趋势明显。特斯拉的全球一级供应商多分布在工业、科技行业，其中，增长最快的供应商业务是汽车内部产品、底盘车身制造和动力总成制造。A 股一、二级供应商则主要集中在电子元器件、汽车、基础化工、机械、电力设备等行业，其中，从事电子材料制造的供应商数量增长较快。在基本面指标上，特斯拉的 A 股供应商表现出高盈利、低成长、低估值、大市值的特征。

若采用所有特斯拉的 A 股一级供应商构建投资组合，其表现显著优于汽车行业指数（中信）、Wind 新能源汽车指数和 Wind 特斯拉概念指数，2017 年以来的年化超额收益分别为 5.93%、16.15%和 4.29%。2019 年，包含 20 个左右股票的特斯拉供应商组合表现良好，年化收益 29.96%，夏普比为 0.97，收益回撤比为 2.97。

5. 风险提示

数据挖掘是从历史先验数据获取经验模型的方法，存在模型失效可能。

信息披露

分析师声明

冯佳睿	金融工程研究团队
梁镇	金融工程研究团队
张振岗	金融工程研究团队
余浩淼	金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
李金柳(021)23219885 lj11087@htsec.com
宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
陈 兴(021)23154504 cx12025@htsec.com
联系人
应稼娟(021)23219394 yjx12725@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 yql9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
梁 镇(021)23219449 lz11936@htsec.com
联系人
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
姜珊珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
杜 佳(021)23154149 dj11195@htsec.com
李 波(021)23154484 lb11789@htsec.com
联系人
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com
周旭辉 zhx12382@htsec.com
张向伟(021)23154141 zxw10402@htsec.com
李姝醒 lsx11330@htsec.com
曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com
联系人
唐一杰(021)23219406 tyj11545@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com
王一潇(021)23219400 wyx12372@htsec.com
吴信坤 021-23154147 wxk12750@htsec.com
李 凡 lf12596@htsec.com

中小市值团队

张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com
联系人
王园沁 02123154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
联系人
张 璇(021)23219411 zx12361@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
吴佳桢 0755-82900465 wjs11852@htsec.com
联系人
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
朱赵明(010)56760092 zzm12569@htsec.com
范国钦 02123154384 fgq12116@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
联系人
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾 075523617756 zl12742@htsec.com
房乔华 0755-23617756 fqh12888@htsec.com

公用事业

吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuf11758@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23154125 lkh11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com

互联网及传媒

郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
毛云聰(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
联系人
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
郑景毅 zjy12711@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com

电子行业

陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com
尹 岑(021)23154119 yl11569@htsec.com
谢 磊(021)23212214 xl10881@htsec.com
蒋 俊(021)23154170 jj11200@htsec.com
联系人
肖隽翀 021-23154139 xjc12802@htsec.com

煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
李 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
陈佳彬(021)23154513 cjb11782@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
鲁 立(021)23154138 ll11383@htsec.com
于成龙 ycl12224@htsec.com
黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com
洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
张靖青(021)23219383 zzzq11650@htsec.com
张 弋 01050949962 zy12258@htsec.com
联系人
杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com
联系人
任广博(021)23154388 rgb12695@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
罗月江 (010) 56760091 lyj12399@htsec.com
李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com
联系人
李 丹(021)23154401 ld11766@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com
联系人
刘 溢(021)23219748 ly12337@htsec.com

建筑建材行业

冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com
杜市伟(0755)82945368 dsw11227@htsec.com
联系人
颜慧菁 yhj12866@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com
周 丹 zd12213@htsec.com
联系人
吉 晟(021)23154145 js12801@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com

建筑工程行业

张欣劼 zxx12156@htsec.com
李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com
杜市伟(0755)82945368 dsw11227@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com
陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com
联系人
孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
唐 宇(021)23219389 ty11049@htsec.com
联系人
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com
颜慧菁 yhj12866@htsec.com

军工行业

张恒昭 zhx10170@htsec.com
联系人
张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com

银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
解巍巍 xww12276@htsec.com
林加力(021)23154395 lj12245@htsec.com
谭敏沂(0755)82900489 tmy10908@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com
许樱之 xyz11630@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com
朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

衣楦永(021)23212208 yzy12003@htsec.com
赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com
饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160
oymc11039@htsec.com
巩柏含 gbh11537@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com
李唯佳(021)23219384 liwj@htsec.com
黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
张思宇 zsy11797@htsec.com
王朝领 wcl11854@htsec.com
邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com
李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com

北京地区销售团队

殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
何 嘉(010)58067929 hj12311@htsec.com
李 婕 lj12330@htsec.com
欧阳亚群 oyyq12331@htsec.com
郭金奎(010)58067851 gjy12727@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com